海洋碳汇课程项目预估表

1 题目、组员与分工

题目 E 海洋碳汇：吸收了多少，而效率在下降吗

组员	工作侧重	主要任务
延刚	建模、整理	搭建海气交换与机制估算框架，完成手算；与计算成员共同确认参数及假设，统筹文档结构与整合。
张浩灵	计算、绘图	完成手算、模式积分和误差核验，绘制图表；与建模成员交叉检查单位及结果。
邹嘉仪	估算、整理	完成手算，统筹图表编排、文字和参考资料；与其他成员共同核对物理解释与结论。
三人共同	方案讨论、交叉复核、自洽性检验	共同讨论研究方案，复核关键计算，修改报告并准备汇报。

2 核心量及其定义

$$F_i = K_{0,i}k_i\left(p_{\mathrm{CO_2},i}^{\mathrm{atm}} - p_{\mathrm{CO_2},i}^{\mathrm{ocean}}\right)$$

F 为局地海气通量，正值表示吸收；K_0 为溶解度，k 为交换速率，括号内为海气分压差。全球年碳汇与累计吸收效率定义为：

$$S_y = \frac{12}{10^{15}}\sum\nolimits_m\sum\nolimits_i F_{i,m}\,A_i\,\Delta t_m,\ E_{cum}(t) = \frac{C_{uptake}(t)}{C_{atm}(t) - C_{atm}(t_0)}$$

F 用 mol C m^{-2} s^{-1}，A 为格点面积（m^2），Δt 为月长（s），则 S 单位为 Pg C yr^{-1}；C_{uptake} 为参考年后累计吸收（Pg C），大气浓度用 ppm，E 单位为 Pg C ppm^{-1}。另以 30 年窗口比较长期效率。

3 参数取值与手算估计

取 K_0 =33 mol m^{-3} atm^{-1}，k=5×10^{-5} m s^{-1}，ΔpCO_2 =20 μatm=20×10^{-6} atm；一年 365 天=3.1536×10^{7} s。全球海洋面积 A=3.6×10^{14} m^2，有效比例 f=0.5；碳摩尔质量 12 g mol^{-1}，1 Pg=10^{15} g。

$$F = 33 \times 5 \times 10^{-5} \times 20 \times 10^{-6} = 3.3 \times 10^{-8}\mathrm{molCm^{-2}s^{-1}}$$

$$F_{yr} = 3.3 \times 10^{-8} \times 3.1536 \times 10^{7} \approx 1.04\mathrm{molCm^{-2}yr^{-1}}$$

$$S \approx \frac{1.04 \times 0.5 \times 3.6 \times 10^{14} \times 12}{10^{15}} \approx 2.25\mathrm{PgCyr^{-1}}$$

4 预期结果及范围

量级预期：保持其余参数不变，令有效比例 f 为 0.4—0.6，手算范围约 1.8—2.7 Pg C yr^{-1}，中心值约 2.25；这是参数情景范围，并非统计置信区间。预期北大西洋及南半球中纬度为主要吸收区，赤道太平洋以释放为主。SSP5-8.5 下预期吸收总量增加，而单位 CO_2 增量的长期吸收效率下降。